SIA penerimaan kas PPOB PLN

Deliverable 5 dan 7 • ERD / Database Design + Workflow Specification dan Wireframe

Dari pembayaran pelanggan hingga pembukuan UPJ/APJ

Tujuan: menghubungkan data pembayaran, dana bank, hasil rekonsiliasi, dan jurnal agar penerimaan dapat ditelusuri.

01 TRANSAKSI

Validasi ID pelanggan dan tagihan; cegah pembayaran ganda; simpan referensi bank.

02 DANA & KONTROL

Pisahkan status pembayaran dari settlement; cocokkan dana aktual; telusuri selisih.

03 AKUNTANSI

Terbitkan laporan penerimaan tervalidasi; catat jurnal seimbang; simpan jejak audit.

Aktivitas bisnis	Data utama	Informasi yang dibutuhkan	Menu / layar terkait
Pembayaran PPOB	Tagihan + pembayaran + alokasi	Identitas, nominal dan status transaksi	08 Pembayaran / 09 Bukti
Transfer dana bank	Settlement + detail + mutasi	Dana diharapkan vs dana diterima	10 Monitoring settlement
Rekonsiliasi & koreksi	Rekonsiliasi + detail + kasus	Cocok, tertunda, selisih dan penyebab	11 Rekonsiliasi / 12 Investigasi
Pembukuan UPJ/APJ	Jurnal + detail + akun	Kas, piutang, jurnal dan laporan	13 Jurnal & laporan

Dasar dokumen

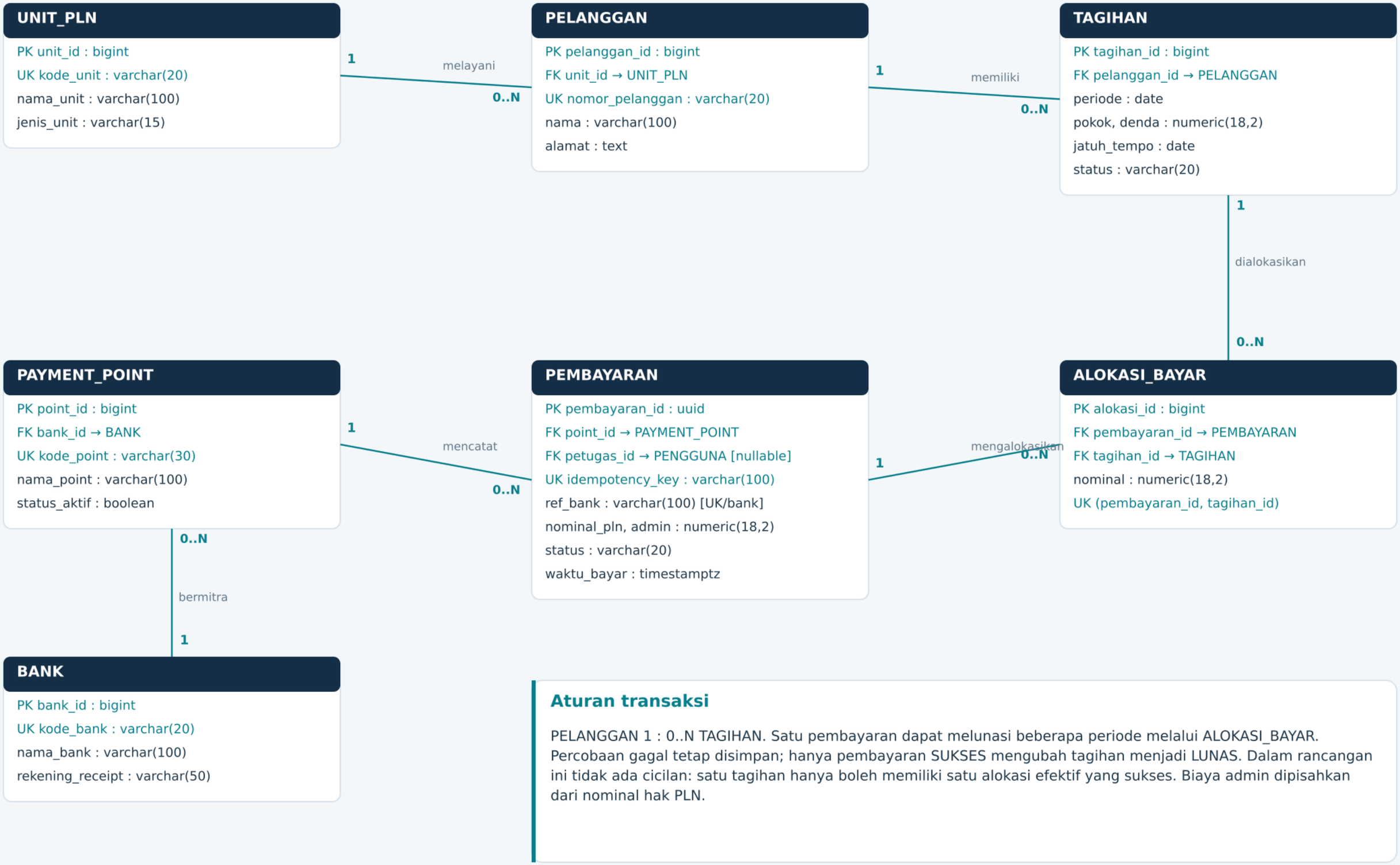
Tugas kelompok: siklus pendapatan PLN, subproses penerimaan kas tagihan listrik PPOB. Acuan pengembangan: BPMN To-Be pada bagian 8. Billing SOREK diperlakukan sebagai sumber data dari luar alur pembayaran.

Batas rancangan dan asumsi

Tambahan desain: persetujuan koreksi oleh supervisor, transaksi idempoten, tabel audit, dan akun perantara. Waktu settlement mengikuti mitra; contoh jurnal memakai pengakuan kas setelah dana terkonfirmasi. Seluruh angka dan identitas pada UI adalah simulasi.

ERD 01 • Tagihan dan pembayaran

Model logis dengan atribut fisik • PK: primary key | FK: foreign key | UK: unique key

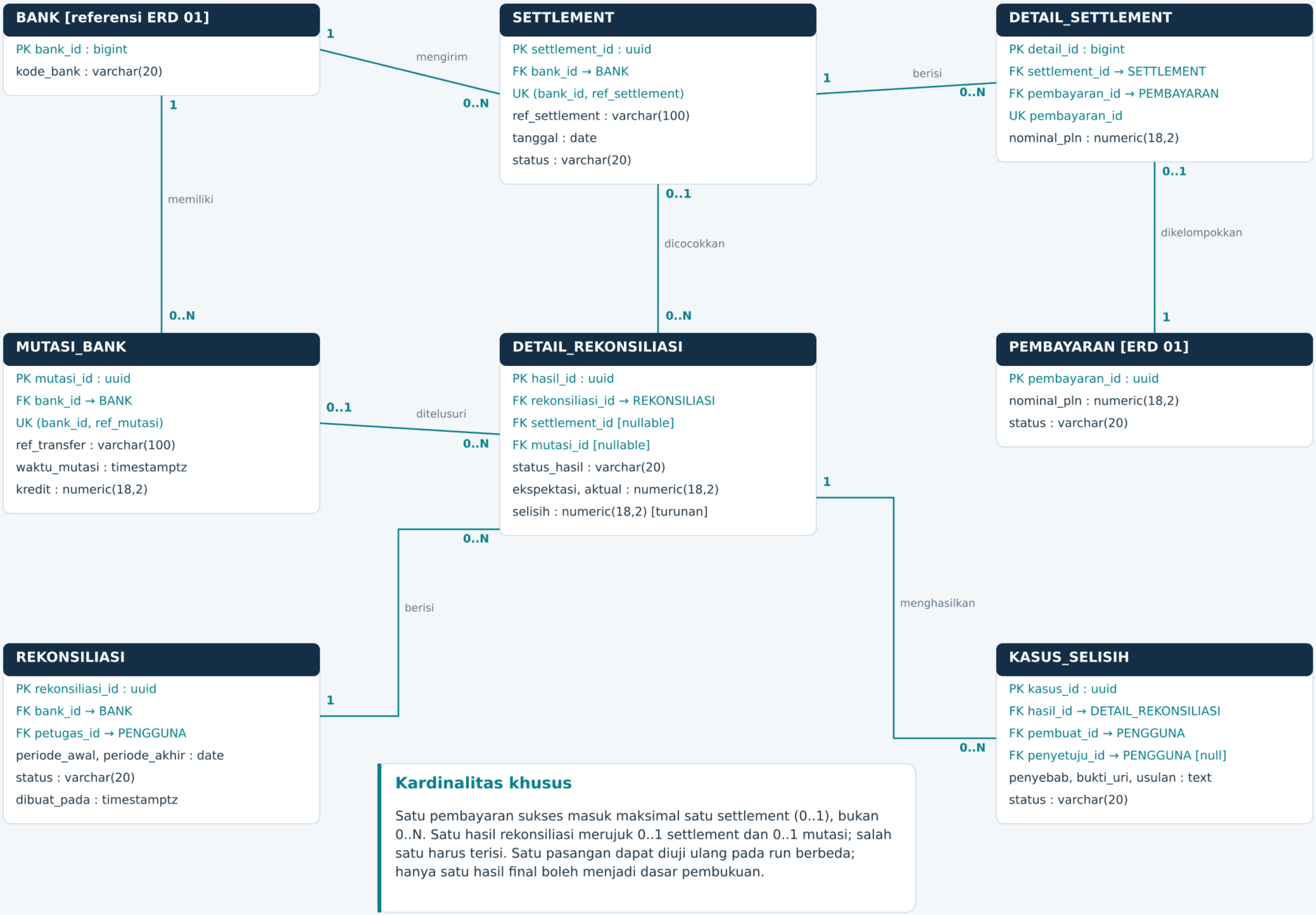


Aturan transaksi

PELANGGAN 1 : 0..N TAGIHAN. Satu pembayaran dapat melunasi beberapa periode melalui ALOKASI_BAYAR. Percobaan gagal tetap disimpan; hanya pembayaran SUKSES mengubah tagihan menjadi LUNAS. Dalam rancangan ini tidak ada cicilan: satu tagihan hanya boleh memiliki satu alokasi efektif yang sukses. Biaya admin dipisahkan dari nominal hak PLN.

ERD 02 • Settlement dan rekonsiliasi

Tabel yang tampil kembali mengacu pada entitas yang sama • Tidak dibuat sebagai tabel duplikat



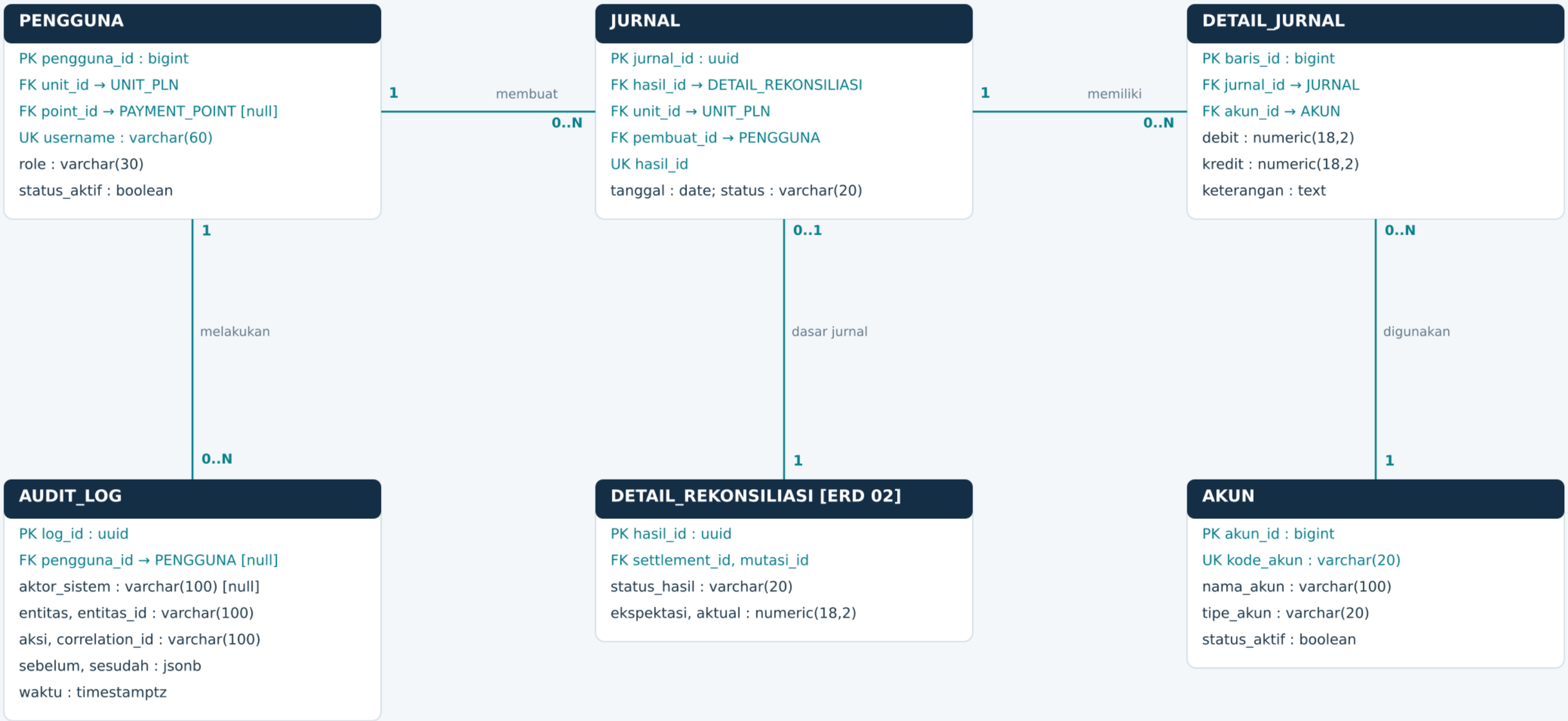
Kardinalitas khusus

Satu pembayaran sukses masuk maksimal satu settlement (0..1), bukan 0..N. Satu hasil rekonsiliasi merujuk 0..1 settlement dan 0..1 mutasi; salah satu harus terisi. Satu pasangan dapat diuji ulang pada run berbeda; hanya satu hasil final boleh menjadi dasar pembukuan.

Pencocokan menggunakan bank + referensi transfer + nominal + tanggal. Nominal sama saja tidak cukup untuk menetapkan COCOK.

ERD 03 • Pembukuan dan jejak audit

Akun, jurnal dan otorisasi • Hubungan lintas diagram mengacu pada ID entitas yang sama



Kontrol otorisasi

Role: PETUGAS_PPOB, KEUANGAN_DISTRIBUSI, SUPERVISOR, AKUNTANSI_UPJ, ADMIN. Pembuat kasus berbeda dari penyetuju; admin akses tidak boleh sekaligus mengesahkan transaksi. Pelanggan menerima bukti melalui kanal pembayaran.

Kontrol pembukuan

Hasil final COCOK mempunyai maksimal satu jurnal (0..1). Jurnal terposting wajib memiliki minimal dua baris, total debit = kredit, dan tidak dapat dihapus. Koreksi memakai jurnal pembalik; laporan dihitung dari transaksi dan jurnal, bukan tabel duplikat.

Database design • Aturan implementasi

Target konseptual PostgreSQL • 18 tabel unik • Penyempurnaan desain untuk tugas akademis

01 Kunci dan tipe data

UUID untuk transaksi lintas sistem; bigint untuk master. Nomor pelanggan, rekening dan referensi disimpan sebagai teks agar nol awal tetap utuh. Uang memakai numeric(18,2), bukan float. Timestamp disimpan dengan zona waktu; tampilan UI WIB.

02 Keunikan dan relasi

UK TAGIHAN(pelanggan_id, periode). FK aktif dengan ON DELETE RESTRICT pada transaksi. Master dinonaktifkan tanpa menghapus riwayat. UK DETAIL_SETTLEMENT(pembayaran_id); UK JURNAL(hasil_id). Total settlement diturunkan dari detail.

03 Cegah pembayaran ganda

Idempotency key unik untuk satu permintaan. Ref bank unik per bank melalui payment point; divalidasi saat penerimaan callback. Kunci baris tagihan saat finalisasi. Satu alokasi efektif sukses per tagihan ditegakkan dalam transaksi atomik/trigger lintas tabel.

04 Validasi nominal

Pokok, denda dan admin ≥ 0; alokasi > 0. Jumlah alokasi = nominal_pln untuk pembayaran sukses. Pelunasan penuh = pokok + denda. Admin kanal tidak masuk penerimaan PLN pada contoh. Selisih = aktual − ekspektasi; toleransi contoh Rp0.

05 Rekonsiliasi dan run ulang

DETAIL_REKONSILIASI wajib memiliki settlement_id atau mutasi_id. Pasangan lengkap: unik (run, settlement, mutasi). Data tanpa pasangan tetap disimpan sebagai TERTUNDA/TIDAK_TERIDENTIFIKASI. Satu settlement dan mutasi hanya boleh digunakan sekali pada hasil final yang dibukukan.

06 Mesin status

Pembayaran: BARU → DIPROSES → SUKSES/GAGAL; TIMEOUT = MENUNGGU_KONFIRMASI, bukan gagal final. Settlement: DIJADWALKAN → DIKIRIM → DITERIMA. Rekonsiliasi: DRAF → DIPROSES → SELESAI. Kasus: TERBUKA → DIAJUKAN → DISETUJUI/DIKEMBALIKAN → SELESAI.

07 Posting dan koreksi

Per baris jurnal hanya satu sisi positif (debit atau kredit). Saat POSTED, SUM(debit)=SUM(kredit) melalui prosedur posting/constraint trigger. Kasus selisih belum selesai memblokir posting hasil tersebut. Hasil lain yang sudah cocok boleh dibukukan terpisah.

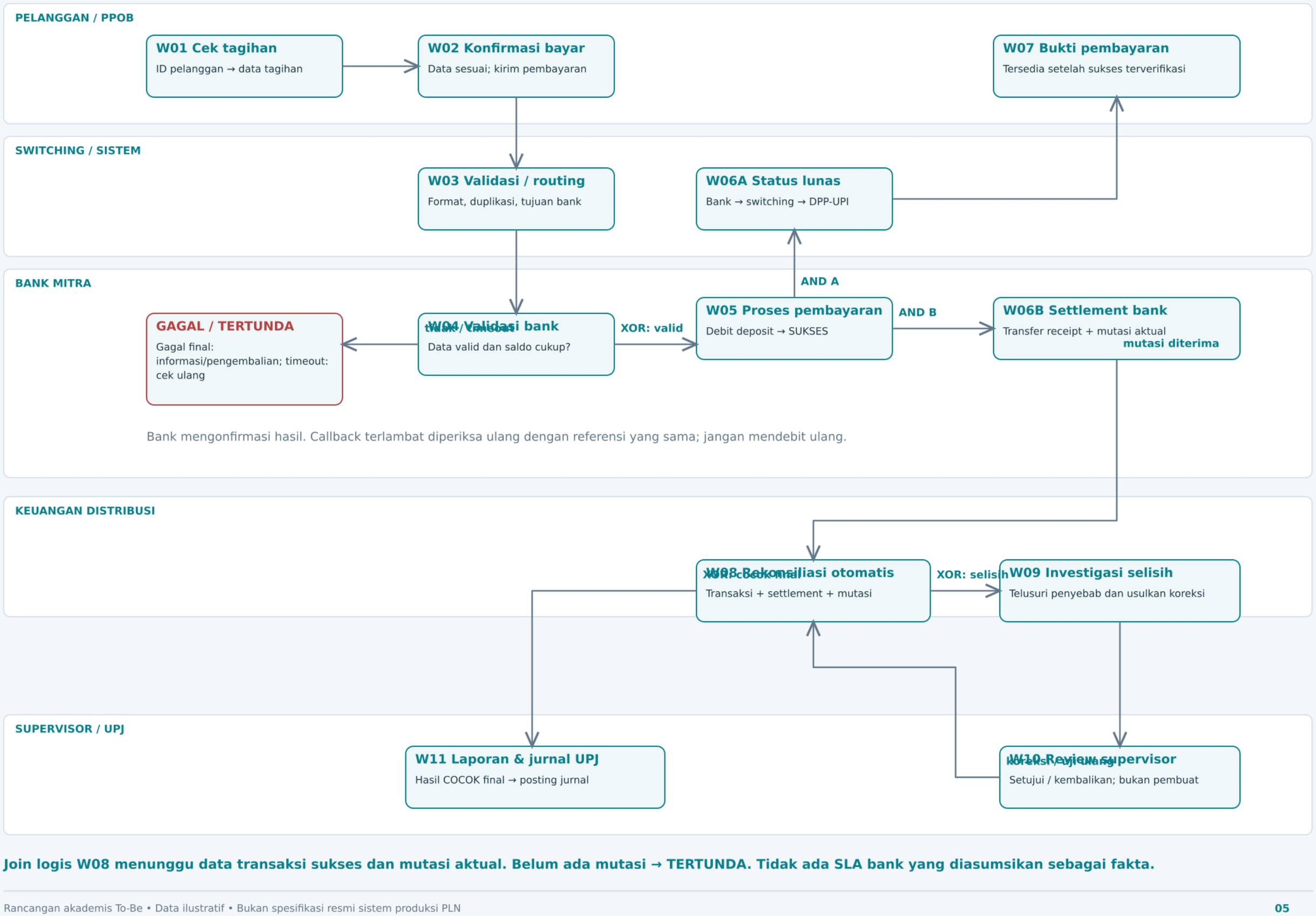
08 Integrasi dan keamanan

Bank serta switching adalah sistem eksternal; simpan referensi dan correlation_id, tanpa menyimpan saldo otoritatif bank. Verifikasi callback, gunakan retry idempoten, pembatasan akses per unit, hash kata sandi, dan audit append-only. Transfer bank dan status tagihan dapat selesai pada waktu berbeda.

Asumsi: satu settlement = satu transfer receipt; tanpa cicilan, split transfer, refund penuh, atau perhitungan pajak. Jika dibutuhkan, model diperluas.

Workflow To-Be • Pembayaran sampai pembukuan

Diagram workflow berbasis role; bukan pengganti gambar BPMN asli. XOR = pilih satu jalur; AND = dua cabang paralel.



Bank mengonfirmasi hasil. Callback terlambat diperiksa ulang dengan referensi yang sama; jangan mendebit ulang.

Join logis W08 menunggu data transaksi sukses dan mutasi aktual. Belum ada mutasi → TERTUNDA. Tidak ada SLA bank yang diasumsikan sebagai fakta.

Workflow specification • Who, what, when, data, condition

W01–W11 menghubungkan proses, pemilik pekerjaan, tabel, kondisi transisi, dan wireframe.

ID	Pelaksana	Pemicu / aktivitas	Input → output / tabel	Aturan transisi / pengecualian	Wireframe
W01	Petugas PPOB	Pelanggan memberikan ID	PELANGGAN, TAGIHAN → info tagihan	ID valid dan ada tagihan terbuka; tidak ditemukan → perbaiki ID	08 Pembayaran
W02	Petugas PPOB	Konfirmasi data dan nominal	TAGIHAN → PEMBAYARAN + ALOKASI	Kirim sekali dengan idempotency key; perubahan nominal tidak diperbolehkan	08 Pembayaran
W03	Switching / sistem	Permintaan pembayaran diterima	PEMBAYARAN → status DIPROSES	Validasi format, routing dan duplikasi. Duplikat → kembalikan hasil lama	09 Status
W04	Bank mitra	Validasi data dan saldo deposit	Referensi transaksi → hasil validasi	Data salah / saldo kurang → GAGAL. Timeout → MENUNGGU_KONFIRMASI	09 Status
W05	Bank mitra	Debit berhasil dikonfirmasi	PEMBAYARAN → SUKSES, ref_bank	Sukses tervalidasi memicu cabang status dan dana; gagal tidak melunasi tagihan	09 Status
W06A	Switching / PLN	Notifikasi sukses terverifikasi	ALOKASI_BAYAR → TAGIHAN LUNAS	Update idempoten. Gagal sinkronisasi → retry tanpa debit ulang	09 Status
W06B	Bank / integrasi	Jadwal settlement bank	DETAIL_SETTLEMENT → MUTASI_BANK	Nilai hak PLN dijumlahkan; belum ada dana aktual → TERTUNDA	10 Settlement
W07	Petugas / kanal	Pembayaran sukses dan terverifikasi	PEMBAYARAN → bukti pembayaran	Bukti memuat referensi bank; pelanggan dapat menerima bukti walau settlement menunggu	09 Bukti
W08	Keuangan / sistem	Data transaksi dan mutasi tersedia	SETTLEMENT + MUTASI → HASIL_REKON	Bank + referensi + nilai + tanggal cocok → final; selisih → kasus; tanpa pasangan → tertunda	11 Rekonsiliasi
W09	Keuangan distribusi	Kasus selisih terbuka	KASUS_SELISIH → bukti + usulan	Investigasi dapat diulang; dilarang mengubah bukti bank atau menimpa transaksi asal	12 Investigasi
W10	Supervisor	Koreksi diajukan oleh pembuat	Usulan → persetujuan / pengembalian	Penyetuju ≠ pembuat; koreksi disetujui memicu rekonsiliasi ulang, tidak otomatis cocok	12 Investigasi
W11	Akuntansi UPJ/APJ	Hasil COCOK final tersedia	HASIL_REKON → JURNAL + laporan	Posting jika periode terbuka dan debit = kredit; hasil yang belum selesai diblokir	13 Jurnal

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Dashboard penerimaan kas

Ringkasan bank mitra dan transaksi tanggal 20 Oktober 2026. Data ilustratif.

Pembayaran sukses
Rp1.350.000
3 transaksi • hak PLN

Dana bank diterima
Rp1.300.000
3 mutasi receipt

Selisih penerimaan
−Rp50.000
1 kasus perlu ditelusuri

Siap dibukukan
Rp900.000
2 hasil cocok final

Antrean pekerjaan

Referensi	Pembayaran	Settlement	Rekonsiliasi	Tindak lanjut
TRX-001	SUKSES	DITERIMA	COCOK	Jurnal siap
TRX-002	SUKSES	DITERIMA	COCOK	Jurnal siap
TRX-003	SUKSES	DITERIMA	SELISIH −50.000	Investigasi

Buka rekonsiliasi | Tinjau kasus selisih

Prioritas hari ini: selesaikan KAS-001; Rp900.000 hasil cocok dapat dibukukan tanpa menunggu kasus lain.

Sumber informasi: pembayaran sukses, detail settlement, mutasi bank, dan hasil rekonsiliasi final.

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Pembayaran tagihan PPOB

W01–W04 • Petugas melakukan inquiry dan konfirmasi sebelum pembayaran dikirim.

1. Identifikasi pelanggan

ID pelanggan

530000000003

Cek tagihan

Pelanggan: Pelanggan Simulasi C

Unit: UPJ Simulasi • R1 / 1.300 VA

IDENTITAS TERVERIFIKASI

2. Pilih tagihan

Pilih	Periode	Nominal PLN	Status
✓	Oktober 2026	Rp450.000	BELUM LUNAS

Ringkasan pembayaran

Pokok tagihan	**Rp450.000**
Denda	**Rp0**
Hak PLN	**Rp450.000**
Biaya admin kanal	**Rp2.500**

Total pelanggan

Rp452.500

Admin kanal bukan hak PLN pada simulasi ini.

Konfirmasikan identitas dan total kepada pelanggan. Pemeriksaan saldo dilakukan oleh bank, bukan dari tampilan ini.

Konfirmasi & bayar

Batalkan

Selama DIPROSES, tombol bayar dinonaktifkan.

Mode simulasi akademis

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Status transaksi & bukti pembayaran

W05–W07 • Status pembayaran dipisahkan dari status dana bank.

PEMBAYARAN SUKSES • Referensi bank BNK-20261020-003 • Nomor transaksi TRX-003

Bukti pembayaran listrik

Nomor pelanggan	530000000003
Nama	Pelanggan Simulasi C
Periode tagihan	Oktober 2026
Waktu transaksi	20 Okt 2026, 09.05 WIB
Nominal hak PLN	Rp450.000
Biaya admin kanal	Rp2.500
Total dibayar	**Rp452.500**

Status proses

Pembayaran bank	SUKSES
Tagihan DPP-UPI	LUNAS
Settlement bank	DITERIMA
Rekonsiliasi	SELISIH

Jika bank belum memberi hasil

Tampilkan MENUNGGU KONFIRMASI. Periksa ulang referensi yang sama; jangan melakukan debit ulang.

Cetak / unduh bukti

Kirim bukti

Bukti pelanggan tidak menyatakan rekonsiliasi kas sudah selesai.

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Monitoring settlement bank

W06B • Satu settlement per transaksi pada simulasi; pola batch didukung oleh tabel detail.

Bank mitra

BANK-SIM

Tanggal settlement

20 Oktober 2026

Perbarui mutasi

Dana settlement dan mutasi receipt

Settlement	Transaksi	Hak PLN	Dana masuk	Ref. transfer	Status
SET-001	TRX-001	450.000	450.000	TF-001	DITERIMA
SET-002	TRX-002	450.000	450.000	TF-002	DITERIMA
SET-003	TRX-003	450.000	400.000	TF-003	DITERIMA
TOTAL		**1.350.000**	**1.300.000**		

DITERIMA berarti mutasi bank tersedia. Nominal yang berbeda tetap memerlukan pemeriksaan rekonsiliasi.

Lanjut ke rekonsiliasi

Sumber: SETTLEMENT, DETAIL_SETTLEMENT dan MUTASI_BANK. Data masuk berasal dari integrasi bank.

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Rekonsiliasi otomatis

W08 • Pencocokan bank, referensi, nominal dan tanggal; toleransi contoh Rp0.

Bank / rekening receipt

BANK-SIM / 0001234567

Periode

20 Oktober 2026

Jalankan pencocokan

Hasil run RKN-20261020-01

Settlement	Mutasi	Ekspektasi	Aktual	Selisih	Hasil	Tindakan
SET-001	MUT-001	450.000	450.000	0	COCOK	Siap jurnal
SET-002	MUT-002	450.000	450.000	0	COCOK	Siap jurnal
SET-003	MUT-003	450.000	400.000	−50.000	SELISIH	Buka KAS-001

2 cocok • 1 selisih • 0 tertunda • Rp900.000 siap dibukukan

Selisih = aktual − ekspektasi. Nilai negatif menunjukkan kekurangan dana. Hasil selisih diblokir dari posting.

Buka KAS-001

Buat jurnal hasil cocok

Tanpa pasangan mutasi: TERTUNDA. Mutasi tanpa settlement: TIDAK TERIDENTIFIKASI, lalu investigasi.

Investigasi selisih • KAS-001

W09–W10 • Pembuat: Keuangan Distribusi • Penyetuju: Supervisor yang berbeda.

SET-003 / MUT-003 • Ekspektasi Rp450.000 • Aktual Rp400.000 • Kekurangan Rp50.000

Penelusuran dan usulan koreksi

Penyebab sementara

Transfer bank belum lengkap; perlu konfirmasi bank

Bukti pendukung

Konfirmasi-bank-simulasi.pdf

Usulan tindak lanjut

Minta pelengkapan transfer Rp50.000 oleh bank. Setelah mutasi tersedia, jalankan rekonsiliasi ulang. Jangan mengubah nominal transaksi pembayaran asal.

Status kasus: DIAJUKAN • Pembuat: Petugas Keuangan A

Jejak tindak lanjut

09.15 • Sistem

Selisih terdeteksi; kasus dibuat.

09.25 • Keuangan A

Bukti dan usulan diajukan.

Menunggu supervisor

Review bukti dan kelengkapan.

Setelah disetujui

Pelengkapan dana → cocokkan ulang.

Setujui tindak lanjut

Kembalikan untuk revisi

Persetujuan tidak mengubah
SELISIH menjadi COCOK otomatis.

Dashboard
Pembayaran
Status Transaksi
Settlement
Rekonsiliasi
Investigasi Selisih
Jurnal & Laporan

Jurnal penerimaan kas & laporan

W11 • Contoh skema sederhana: kas diakui setelah penerimaan dan rekonsiliasi terkonfirmasi.

2 hasil COCOK final • Rp900.000 siap posting • SET-003 masih diblokir karena kasus selisih.

Pratinjau jurnal • JRN-001 / SET-001 • 20 Oktober 2026

Kode akun*	Nama akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1101	Kas / Bank receipt PLN	450.000	0
1201	Piutang pelanggan	0	450.000
	TOTAL	450.000	450.000

*Kode akun hanya ilustrasi. JRN-002 untuk SET-002 bernilai sama; total debit dan kredit Rp900.000.

Kebijakan pencatatan

Jika piutang telah dikredit saat konfirmasi pembayaran, gunakan akun perantara saat settlement: Dr Bank / Cr Piutang pada bank mitra. Hindari pelunasan piutang dua kali. Biaya admin kanal tidak masuk jurnal contoh ini.

Posting 2 jurnal

Unduh laporan penerimaan

Syarat: periode terbuka, seimbang, hasil final belum pernah diposting.

Mode simulasi akademis